

Programación Lineal

Luisa Carpente

Departamento de Matemáticas



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

- 1 Preliminares
- 2 Resolución de problemas de programación lineal en $\mathbb{R}^2$
- 3 El algoritmo del símplex



1 Preliminares

2 Resolución de problemas de programación lineal en $\mathbb{R}^2$

3 El algoritmo del símplex



Programación lineal

Un *problema de programación lineal* consiste en encontrar una solución al problema:

$$\begin{array}{ll} \text{máx} & f(x) \\ \text{s.a.} & g_i(x) \leq 0 \quad i = 1, \dots, m \\ & h_j(x) = 0 \quad j = 1, \dots, l, \end{array}$$

donde f , las g_i y las h_j son **lineales**.

- Conjunto factible **continuo**
- Ventajas:
 - ▶ Ópt. Local $\Rightarrow$ Global
 - ▶ Combinación convexa óptimos $\Rightarrow$ óptimo
 - ▶ S es un politopo
 - ▶ Conjunto finito de “candidatos” a solución óptima
 - ▶ Algoritmos eficientes
- Inconvenientes:
 - ▶ Menos general



Un ejemplo en finanzas

(Tomado de Cornuejols y Tütüncü, 2007). El gestor de una cartera de renta fija dispone de 100.000 dólares para repartir entre dos productos diferentes: uno de renta fija privada y uno de deuda pública. La renta fija privada tiene un rendimiento del 4 por ciento, un vencimiento de 3 años y una calificación A de una agencia de calificación (que trasladamos a una calificación numérica de 2 por conveniencia computacional). Por su parte, la deuda pública tiene un rendimiento del 3 por ciento, un vencimiento de 4 años y una calificación Aaa, con el correspondiente calificación numérica de 1 (calificaciones numéricas más bajas se corresponden con bonos de más calidad). El gestor desea repartir el capital de modo que la calificación media de la cartera no es peor que Aa (equivalente numérico 1.5) y su vencimiento medio sea a lo sumo 3.6 años. La cantidad no invertida será depositada en una cuenta que se supone que no produce intereses y que no contribuye a la calificación y vencimiento medios de la cartera. ¿Cómo debe repartir el gestor el capital para maximizar el rendimiento de su inversión?



Un ejemplo en finanzas

MODELO:

$$\begin{aligned} \max \quad & 4x_1 + 3x_2 \\ \text{s.a :} \quad & x_1 + x_2 \leq 100 \\ & \frac{2x_1 + x_2}{100} \leq 1,5 \\ & \frac{3x_1 + 4x_2}{100} \leq 3,6 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$



Un ejemplo en producción

Consideremos una empresa que fabrica dos productos, que denominaremos P_1 y P_2 . La empresa utiliza dos recursos o materias primas, que denominaremos M_1 y M_2 . La siguiente tabla contiene datos que indican la disponibilidad diaria de cada recurso (en toneladas), las toneladas empleadas de cada recurso para producir una tonelada de cada producto, y el beneficio económico, en miles de euros/ton para cada producto. Además la producción de P_2 no debe superar a la de P_1 . Se trata de determinar la producción que dé el máximo beneficio.

ton. \ ton.	P_1	P_2	disponible/día (tons.)
M_1	6	4	24
M_2	1	2	6
beneficio/ton. (k€)	5	4	

Un ejemplo en producción

MODELO:

$$\begin{array}{ll} \max & 5x_1 + 4x_2 \\ \text{s.a :} & 6x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ & x_1 - x_2 \geq 0 \\ & x_1 \geq 0 \\ & x_2 \geq 0 \end{array}$$



1 Preliminares

2 Resolución de problemas de programación lineal en $\mathbb{R}^2$

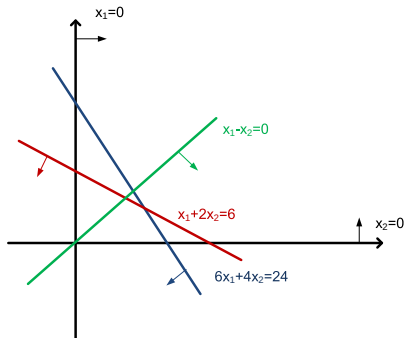
3 El algoritmo del símplex



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

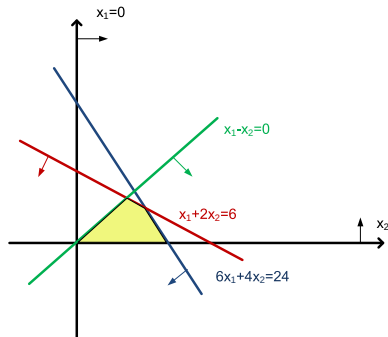
Resolución gráfica del problema de producción

$$\begin{array}{ll}
 \max & 5x_1 + 4x_2 \\
 \text{s.a :} & 6x_1 + 4x_2 \leq 24 \\
 & x_1 + 2x_2 \leq 6 \\
 & x_1 - x_2 \geq 0 \\
 & x_1 \geq 0 \\
 & x_2 \geq 0
 \end{array}$$



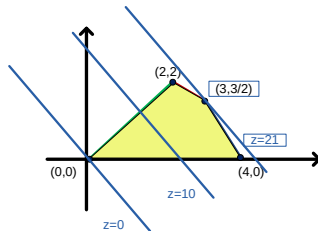
Resolución gráfica del problema de producción

$$\begin{array}{ll}
 \max & 5x_1 + 4x_2 \\
 \text{s.a :} & 6x_1 + 4x_2 \leq 24 \\
 & x_1 + 2x_2 \leq 6 \\
 & x_1 - x_2 \geq 0 \\
 & x_1 \geq 0 \\
 & x_2 \geq 0
 \end{array}$$



Resolución gráfica del problema de producción

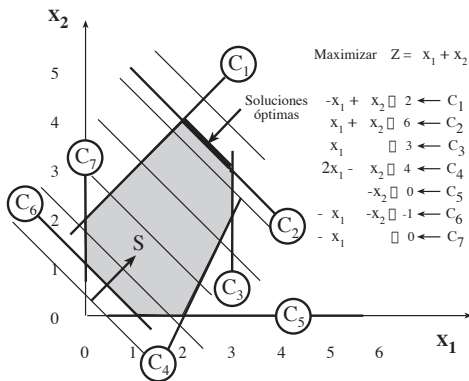
$$\begin{array}{ll}
 \max & 5x_1 + 4x_2 \\
 \text{s.a :} & 6x_1 + 4x_2 \leq 24 \\
 & x_1 + 2x_2 \leq 6 \\
 & x_1 - x_2 \geq 0 \\
 & x_1 \geq 0 \\
 & x_2 \geq 0
 \end{array}$$



Este es un ejemplo en el que la solución óptima es única.



Un problema con múltiples soluciones

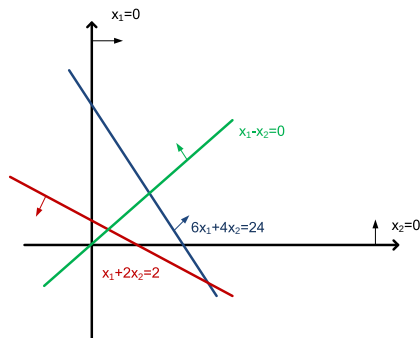


Este es un ejemplo en el que hay infinitas soluciones óptimas.



Un problema infactible

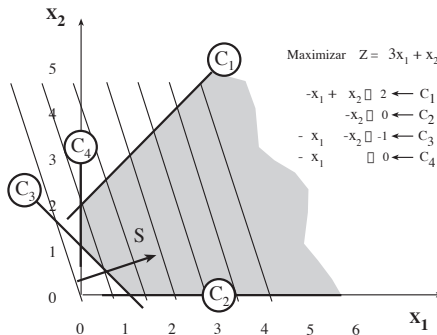
$$\begin{array}{ll}
 \max & 5x_1 + 4x_2 \\
 \text{s.a :} & 6x_1 + 4x_2 \geq 24 \\
 & x_1 + 2x_2 \leq 2 \\
 & x_1 - x_2 \leq 0 \\
 & x_1 \geq 0 \\
 & x_2 \geq 0
 \end{array}$$



Este es un ejemplo en el que no hay solución ya que $S = \emptyset$.



Un problema no acotado



Este es un ejemplo en el que no hay solución ya que no es posible determinarla, aunque $S \neq \emptyset$.



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

1 Preliminares

2 Resolución de problemas de programación lineal en $\mathbb{R}^2$

3 El algoritmo del símplex



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Preliminares al algoritmo del s mplex

- Es un algoritmo iterativo para resolver problemas de programaci n lineal en **forma est ndar**.
- Fue formulado en 1947 por el matem tico americano de origen ruso George Dantzig.
- Es probablemente la primera gran contribuci n de la investigaci n operativa.



George Dantzig (1914-2005). Nacido en Oreg n en 1914, hijo de inmigrantes de origen ruso, estudia matem ticas en la Universidad de Maryland. Poco despu s de doctorarse por la Universidad de Berkeley, en 1947, formula el enunciado est ndar de un problema general de Programaci n Lineal y desarrolla el m todo Simplex.



UNIVERSIDADE DA CORU A

La forma estándar

Todo problema de programación lineal admite una formulación del tipo:

$$\begin{aligned} \max \quad & c^t x \\ \text{s.a:} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0, \end{aligned}$$

donde A es una matriz $m \times n$, $b \in \mathbb{R}^m$, con $b \geq 0$, $c \in \mathbb{R}^n$ y $x \in \mathbb{R}^n$ es el vector variable cuyo valor debe ser determinado. Es lo que se llama la **forma estándar** del problema de programación lineal.



El paso a la forma estándar

Todo problema de programación lineal admite una presentación en forma estándar teniendo en cuenta las siguientes observaciones.

- Minimizar una función objetivo f es equivalente a maximizar $-f$.
- Las inecuaciones se convierten en ecuaciones introduciendo variables de holgura o de exceso.
- Si b tiene alguna componente negativa, basta cambiar de signo a ambos lados de la igualdad en la ecuación correspondiente.
- Si la variable x_i es libre ($x_i \in \mathbb{R}$) puede escribirse como $x_i = u_i - v_i$, con $u_i \geq 0$, $v_i \geq 0$.
- Si la variable x_i cumple que $x_i \leq 0$ puede hacerse el cambio $y_i = -x_i$, con $y_i \geq 0$.



Ejemplo del paso a la forma estándar

$$\begin{array}{ll} \min & 4x_1 + 3x_2 \\ \text{s.a :} & x_1 + x_2 \leq 10 \\ & 2x_1 + x_2 \geq 2 \\ & 3x_1 + 4x_2 \leq -4 \\ & x_1 \leq 0 \end{array}$$

Su forma estándar es:

$$\begin{array}{ll} \max & 4y_1 - 3u_2 + 3v_2 \\ \text{s.a :} & -y_1 + u_2 - v_2 + h_1 = 10 \\ & -2y_1 + u_2 - v_2 - e_1 = 2 \\ & 3y_1 - 4u_2 + 4v_2 - e_2 = 4 \\ & y_1 \geq 0, u_2 \geq 0, v_2 \geq 0 \\ & h_1 \geq 0, e_1 \geq 0, e_2 \geq 0 \end{array}$$

Fundamentos del algoritmo del símplex: forma estándar

Partimos de un problema de programación lineal en forma estándar.

$$\begin{aligned} \max \quad & c^t x \\ \text{s.a:} \quad & Ax = b \quad (\text{P1}) \\ & x \geq 0, \end{aligned}$$

donde A es una matriz $m \times n$, $b \in \mathbb{R}^m$, con $b \geq 0$, $c \in \mathbb{R}^n$ y $x \in \mathbb{R}^n$ es el vector variable. Normalmente nos encontraremos con problemas en los que:

- $m < n$, es decir, hay más variables que restricciones.
- Las m filas de la matriz A son linealmente independientes.

Para evitar trivialidades y dificultades no esenciales (y porque, en la práctica, no supondrá pérdida de generalidad) a partir de ahora trataremos con problemas que cumplen estas dos condiciones.

Fundamentos del algoritmo del símplex: soluciones básicas

- Sea $\bar{x}$ una solución de (P1) con $A\bar{x} = b$. Decimos que $\bar{x}$ es una *solución básica* de (P1) si todas las columnas de la matriz A asociadas a componentes de $\bar{x}$ distintas de cero son linealmente independientes. Una *solución básica factible* y una *solución básica óptima* son, respectivamente, una solución factible que además es básica y una solución óptima que además es básica.
- Se puede demostrar que si (P1) tiene una solución óptima (factible) entonces tiene una solución básica óptima (factible).
- Geométricamente, el conjunto factible de (P1) es un poliedro de $\mathbb{R}^m$ y una solución básica factible de (P1) es un punto extremo de su conjunto factible. Como un poliedro de $\mathbb{R}^m$ tiene un conjunto finito de puntos extremos, se puede buscar soluciones óptimas de (P1) explorando adecuadamente su conjunto finito de soluciones básicas factibles.

Fundamentos del algoritmo del símplex: forma canónica

Sea $\bar{x}$ una solución de (P1) con $A\bar{x} = b$.

- Si $\bar{x}$ es básica, podemos encontrar una submatriz B de A no singular y de dimensión m tal que contiene todas las columnas de A asociadas a componentes de $\bar{x}$ distintas de cero (positivas). En tal caso, decimos que $\bar{x}$ es una solución básica asociada a la base B .
- Obsérvese que $\bar{x} = B^{-1}b$. Además, el sistema $B^{-1}Ax = B^{-1}b$ es equivalente al sistema $Ax = b$ (en el sentido de que tienen las mismas soluciones) y cumple que todos los vectores de la base canónica de $\mathbb{R}^m$ son columnas de $B^{-1}A$. De un sistema cumpliendo tal condición diremos que está en forma canónica.
- En un problema de programación lineal en forma estándar cuyo sistema asociado está en forma canónica, es inmediato encontrar una solución básica factible.

Esquema general del algoritmo del s mplex

- 1 Empezar obteniendo una soluci n b sica factible o asegurarnos de que no tiene soluciones factibles (intentando poner en forma can nica el sistema de ecuaciones del problema de programaci n lineal en forma est ndar).
- 2 Buscar una soluci n b sica factible que mejore la que tenemos actualmente (en el sentido de que haga mayor la funci n objetivo).
- 3 Repetir el paso 2 hasta encontrar una soluci n  ptima (una soluci n b sica factible que no se pueda mejorar) o asegurarnos de que el problema no tiene soluci n  ptima.



Un ejemplo

Sea el siguiente problema de programaci n lineal.

$$\begin{array}{ll} \max & 5x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 + x_5 \\ \text{s.a.} & x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 8 \\ & 3x_1 + 4x_2 + x_3 + x_5 = 7 \\ & x_i \geq 0, \ i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}. \end{array}$$

Obs rvase que el sistema asociado al problema est  en forma can nica y, por lo tanto, la siguiente es una soluci n b sica factible: $x_1 = x_2 = x_3 = 0$, $x_4 = 8$, $x_5 = 7$. El valor de la funci n objetivo asociado a esa soluci n es -1 .



Beneficio relativo de una variable

El cambio neto en el valor la función objetivo para un incremento unitario de cada variable se denomina *beneficio relativo* y se denotará por $\bar{c}$.

Calculamos el beneficio relativo de x_1 (se mantiene $x_2 = x_3 = 0$). Si $x_1 = 1$ entonces:

$$x_4 = 7$$

$$x_5 = 4$$

$z = 2$ (es común denotar por z el valor de la función objetivo).

Luego aumentar el valor de x_1 en una unidad hace que el objetivo aumente en $2 - (-1) = 3$ unidades ($\bar{c}_1 = 3$). Sabemos, pues, que la anterior solución factible básica no es óptima. Haciendo el mismo razonamiento obtenemos $\bar{c}_2 = 0$ y $\bar{c}_3 = 4$.



Solución básica adyacente

Una solución básica *adyacente* a una dada difiere de esta última en una única variable básica.

En el ejemplo anterior, si incluimos en la base la variable que tenía el mejor beneficio relativo, x_3 , el máximo valor que puede tomar ésta lo condicionan las restricciones:

$$2x_3 + x_4 = 8$$

$$x_3 + x_5 = 7$$

Como $x_4, x_5 \geq 0$ se tiene

$$x_4 = 8 - 2x_3 \geq 0 \Rightarrow x_3 \leq 4$$

$$x_5 = 7 - x_3 \geq 0 \Rightarrow x_3 \leq 7$$

Por tanto, $x_3 \leq 4$ y la variable x_4 se anula, pasando a no ser básica. La solución así obtenida es adyacente a la original.

Esquema detallado del algoritmo del símplex (I)

- 1 Empezar obteniendo una solución básica factible poniendo el sistema en forma canónica (si ello es posible).
- 2 Comprobar si esa solución es óptima, calculando los beneficios relativos de las variables no básicas. Si todos son ≤ 0 , la solución actual es óptima y se finaliza. En otro caso, seguir.
- 3 Seleccionar la variable no básica con el mayor beneficio relativo. Esta variable entrará en la base.



Esquema detallado del algoritmo del s mplex (II)

- 1 Elegir la variable que sale de la base por la regla de la m nima proporci n: las restricciones en las que la variable no b sica seleccionada tiene coeficiente positivo restringen el crecimiento de la variable al cociente entre la constante de la derecha y el valor del coeficiente positivo (los ceros o negativos no limitan el crecimiento de la variable). Si todas las restricciones tienen coeficiente menor o igual a cero, el problema es no acotado.
- 2 Obtener un nuevo sistema equivalente al original en el que la matriz asociada a la nueva soluci n b sica factible sea la identidad. Volver a 2.



Un ejemplo

Resolvamos el siguiente problema usando el m3t3odo s3mplex.

$$\max \quad 5x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 + x_5$$

$$\text{s.a:} \quad x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 8$$

$$3x_1 + 4x_2 + x_3 + x_5 = 7$$

$$x_i \geq 0$$

		Coeficientes del objetivo					
Variables b3asicas	-1	5	2	3	-1	1	b
	1	1	2	2	1	0	
	1	3	4	1	0	1	
		3	0	4	0	0	-1
		Beneficios relativos					z

Un ejemplo

- Para calcular los beneficios relativos:

$$\bar{c}_i = c_i - c_B P_i$$

donde c_B son los coeficientes en el objetivo de las variables básicas y P_i es la columna en la tabla de la variable x_i .

- Tras un pivotaje:
 - ▶ Nueva fila pivote = fila antigua pivote dividida por el valor del pivote.
 - ▶ Nueva fila = fila antigua - (coeficiente de la columna pivote) $\times$ (nueva fila pivote)



Un ejemplo

		5	2	3	-1	1	
TABLA 1	-1	1	2	2	1	0	8
	1	3	4	1	0	1	7
		3	0	4	0	0	-1
		5	2	3	-1	1	
TABLA 2	3	1/2	1	1	1/2	0	4
	1	5/2	3	0	-1/2	1	3
		1	-4	0	-2	0	15
		5	2	3	-1	1	
TABLA 3	3	0	2/5	1	3/5	-1/5	17/5
	5	1	6/5	0	-1/5	2/5	6/5
		0	-26/5	0	-9/5	-2/5	81/5

Óptima

Comentarios al método símplex

- Si la columna de la variable seleccionada para entrar en la base en una iteración tiene todos sus elementos menores o iguales que cero, entonces el problema es no acotado.
- Si hay empates en la regla de la mínima proporción alguna variable básica tomará el valor cero. A ese tipo de soluciones se les llama *degeneradas*. La presencia de soluciones degeneradas implicará normalmente un aumento en el número de iteraciones.
- Si en la tabla óptima alguna variable no básica tiene beneficio relativo igual a cero, entonces existen infinitas soluciones óptimas.
- A veces no es fácil obtener una solución básica factible para iniciar el algoritmo. De hecho, puede no existir tal solución (cuando el problema es infactible). Para tratar estas cuestiones se utilizan **variables artificiales**.



Obtenci3n de una soluci3n b3sica factible inicial

- Supongamos que tenemos el siguiente problema:

$$\begin{aligned}x_1 - 2x_2 + x_3 &= 2 \\x_1 - x_2 - x_3 - 3x_3 &= 4.\end{aligned}$$

- Se puede poner

$$\begin{aligned}x_1 - 2x_2 + x_3 + a_1 &= 2 \\x_1 - x_2 - x_3 - 3x_3 + a_2 &= 4\end{aligned}$$

donde a_1 y a_2 son **variables artificiales**. Cualquier soluci3n de este nuevo problema en la que las variables artificiales valgan cero da lugar a una soluci3n del problema original.



Obtención de una solución básica factible inicial

Con el objeto de anular las variables artificiales se suele utilizar alguno de los dos métodos siguientes.

- 1 **El método de penalizaciones.** Consiste en incluir las variables artificiales en la función objetivo penalizándolas con un coeficiente muy pequeño $-M$. Si en el óptimo alguna variable artificial toma un valor positivo, entonces el problema original es infactible.
- 2 **El método de las dos fases.** Resuelve un primer problema que minimiza la suma de las variables artificiales en el conjunto factible del problema original. Si se consigue que éstas valgan cero, se pasa a la siguiente fase cambiando la función objetivo por la original y continuando las iteraciones. Si no se consigue que todas las variable artificiales valgan cero, entonces el problema original es infactible.



Un ejemplo del método de las dos fases

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 + 5x_2 \\ \text{s.a:} \quad & x_1 + x_2 \geq 4 \\ & x_1 \geq 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Su forma estándar es:

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 + 5x_2 \\ \text{s.a:} \quad & x_1 + x_2 - e_1 + a_1 = 4 \\ & x_1 - e_2 + a_2 = 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \\ & e_1 \geq 0, e_2 \geq 0 \\ & a_1 \geq 0, a_1 \geq 0 \end{aligned}$$

Un ejemplo del método de las dos fases

PRIMERA FASE

Tabla 1	C_j	0	0	0	0	-1	-1	
C_b	Base	X_1	X_2	e_1	e_2	a_1	a_2	
-1	a_1	1	1	-1	0	1	0	4
-1	a_2	1	0	0	-1	0	1	2
	Ben.Rel.	2	1	-1	-1	0	0	-6

Tabla 2	C_j	0	0	0	0	-1	-1	
C_b	Base	X_1	X_2	e_1	e_2	a_1	a_2	
-1	a_1	0	1	-1	1	1	-1	2
0	X_1	1	0	0	-1	0	1	2
	Ben.Rel.	0	1	-1	1	0	-2	-2

Un ejemplo del m3todo de las dos fases

PRIMERA FASE

Tabla 3	C_j	0	0	0	0	1	1	
C_b	Base	x_1	x_2	e_1	e_2	a_1	a_2	
0	x_2	0	1	-1	1	1	-1	2
0	x_1	1	0	0	-1	0	1	2
	Ben.Rel.	0	0	0	0	-1	-1	0

Soluci3n 3ptima, las variables artificiales no est3n en la base y, por tanto, son nulas.



Un ejemplo del m todo de las dos fases

SEGUNDA FASE

Tabla 1	C_j	2	5	0	0	
C_b	Base	x_1	x_2	e_1	e_2	
5	x_2	0	1	-1	1	2
2	x_1	1	0	0	-1	2
	Ben. Rel.	0	0	5	3	14

La tabla no es final, ya que hay un beneficio relativo positivo. Sin embargo, en esa columna no es posible encontrar pivote, esto significa que el problema no tiene soluci n porque est  no acotado en la direcci n del objetivo.



Comentarios computacionales al método símplex

- En la práctica, el método símplex es computacionalmente eficiente y se puede utilizar en general para problemas de gran tamaño (con miles de restricciones y cientos de miles de variables).
- Sin embargo, aunque demuestra un funcionamiento muy satisfactorio en la solución de la mayoría de los problemas prácticos, no es un algoritmo en tiempo polinomial, sino en tiempo exponencial. Esto significa que, en el caso más desfavorable, su tiempo de computación puede crecer exponencialmente con el tamaño del problema.
- En 1984 N.K. Karmarkar introdujo un nuevo algoritmo basado en un método de punto interior para resolver problemas de programación lineal. Además demostró que su algoritmo funciona en tiempo polinomial. En la práctica, es competitivo con el método símplex. De hecho, actualmente muchos *solvers* dan la posibilidad de aplicar el símplex o el método de punto interior.